

Memorial Descritivo — Projeto Interdisciplinar

Tema

Sistema de Gerenciamento de Mesas para Bares e Restaurantes — Aplicativo cliente integrado a um painel administrativo, com o objetivo de substituir o uso de fichas físicas e otimizar o processo de atendimento.

Justificativa

O setor de bares e restaurantes ainda recorre, com frequência, a fichas físicas ou processos manuais para o controle de pedidos e pagamentos. Essa prática acarreta diversos problemas, como lentidão no atendimento, erros de registro, perda de controle de consumo e baixa eficiência operacional.

A digitalização das comandas e a integração dos pedidos por meio de um aplicativo proporcionam ganhos significativos na gestão do atendimento. Essa abordagem reduz o tempo de resposta, minimiza falhas humanas, aumenta a rotatividade das mesas e facilita o controle financeiro do estabelecimento. Além disso, a centralização das informações e a adoção de meios de pagamento digitais aumentam a segurança das transações e oferecem maior comodidade aos clientes.

Objetivos

- Automatizar o registro de pedidos por mesa por meio de um aplicativo cliente.
- Eliminar o uso de fichas físicas, centralizando os pedidos em um sistema digital integrado.
- Disponibilizar um painel administrativo para garçons, com atualização em tempo real do status dos pedidos.
- Integrar múltiplos meios de pagamento (PIX, cartão e dinheiro), com registro automático das transações.
- Gerar relatórios de vendas e desempenho por mesa, produto e período.
- Garantir o cadastro seguro de usuários, com validação de CPF e controle de acesso diferenciado.

Modelagem de Relacionamentos

Usuário — Pedido (Associação)

Justificativa: A associação entre Usuário e Pedido reflete a relação de consumo dentro do sistema. Todo pedido realizado deve estar vinculado a um único usuário, garantindo a rastreabilidade e o controle individual das transações. Entretanto, a presença de um usuário em uma mesa **não implica obrigatoriamente** a realização de pedidos, permitindo que o sistema registre sessões sem consumo. Essa abordagem assegura flexibilidade operacional e integridade dos dados, possibilitando a geração de relatórios precisos por usuário e o gerenciamento correto de pedidos e pagamentos.

Cardinalidade: Usuário → 0..* pedido ao longo do tempo. pedido → 1..1 usuário.

Mesa — Pedido (Agregação)

Justificativa: A mesa agrega os pedidos realizados durante seu uso, mas continua existindo independentemente deles. Após o fechamento da conta, os pedidos permanecem disponíveis para consulta e geração de relatórios.

Cardinalidade: Mesa → 0..* pedidos históricos. Pedido → 1..1 mesa.

Pedido — ItemPedido (Composição)

Justificativa: Os itens do pedido são parte integrante dele e não existem de forma independente. A exclusão de um pedido implica automaticamente a remoção de todos os itens associados.

Cardinalidade: Pedido → 1..* itens. ItemPedido → 1..1 pedido.

ItemPedido — Produto (Associação)

Justificativa: O item de pedido referencia um produto existente no catálogo. O produto, por sua vez, é uma entidade independente que pode existir mesmo sem estar associado a um pedido.

Cardinalidade: ItemPedido → 1..1 produto. Produto → 0..* itens de pedido.

Pedido — Pagamento (Composição)

Justificativa: O pagamento é semanticamente vinculado ao pedido, pois representa o registro financeiro correspondente. Caso o pedido seja removido (situação rara), o pagamento é igualmente arquivado ou tratado em conjunto.

Cardinalidade: Pedido → 0..* pagamento (podendo não estar pago ou permitir divisão de conta).

Pagamento → 1..1 Pedido

Garçom — Pedido (Associação)

Justificativa: O garçom atua diretamente sobre os pedidos, mas ambas as entidades possuem existência independente. Essa associação permite o controle de quais pedidos estão sob responsabilidade de cada garçom.

Cardinalidade: Garçom $\rightarrow$ 0..* pedidos. Pedido $\rightarrow$ 0..1 garçom.

Conclusão

O sistema proposto visa modernizar e otimizar o atendimento em bares e restaurantes, substituindo processos manuais por uma solução digital integrada. A implementação do aplicativo cliente, associada ao painel administrativo, permite o gerenciamento eficiente de pedidos, mesas, pagamentos e relatórios de desempenho. Com isso, o projeto busca promover maior agilidade, precisão e controle operacional, beneficiando tanto o estabelecimento quanto a experiência do cliente.